



Front-end Foundation: Responsive Mobile-First

Materi Kuliah Pertemuan 6

PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS WEB · SIF302 · SEMESTER GASAL 2026/2027

Hari Setiaji, S.Kom., M.Eng. · hari.setiaji@uii.ac.id

Program Studi Informatika · Universitas Islam Indonesia

Peta Pertemuan & Capaian Pembelajaran

KK1.SIF302.2 • Bobot 40% • satu halaman untuk semua lebar

Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menyusun halaman yang menyesuaikan diri pada lebar layar ponsel, tablet, dan desktop memakai viewport, satuan lentur, dan media query.

Indikator: viewport terpasang • tata letak dasar untuk layar sempit • titik henti ditulis untuk lebar, bukan untuk merek perangkat • gambar dan tabel ikut menyesuaikan.

Alur Hari Ini

1. Tiga komponen responsive web design
2. Viewport dan satuan lentur
3. Media query dan titik henti
4. Gambar, video, dan teks yang menyesuaikan
5. Praktikum: menguji halaman P5 di tiga lebar

P3

HTML5

P4

CSS Dasar

P5

Layout Modern

P6

Responsif • kita

P7

Ujian CPMK Blok 1

Kaitan dengan P5: kerangka flexbox dan grid tetap dipakai. Hari ini kerangka itu diberi aturan tambahan untuk lebar layar yang berbeda.



RESPONSIVE

BAGIAN A

Menyesuaikan Diri pada Setiap Lebar

Viewport, satuan lentur, dan tata letak dasar

Tiga Komponen yang Harus Ada

Tanpa salah satunya, halaman hanya menyesuaikan sebagian

1. Baris meta viewport

Memberi tahu peramban bahwa halaman dirancang untuk lebar perangkat.

Tanpa baris ini, ponsel memakai lebar bawaan 980 px.

2. Tata letak lentur

Kolom mengikuti ruang tersedia, bukan piksel tetap.

Grid dan flexbox Pertemuan 5 sudah menyiapkan bagian ini.

3. Media query

Mengubah susunan ketika lebar melewati titik henti.

Dipakai hanya untuk perubahan bentuk yang tidak bisa dicapai dua syarat di atas.

responsif.css

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
.isi { display: grid; grid-template-columns: 1fr; }
@media (min-width: 60rem) {
  .isi { grid-template-columns: 16rem 1fr; }
}
```

Urutan pemasangan

1. Baris meta lebih dulu.
2. Tata letak dasar untuk layar sempit.
3. Media query paling akhir.

Tanpa baris meta, dua syarat lainnya tidak bekerja seperti yang diharapkan.

Viewport: Dua Nilai yang Menentukan

width=device-width menetapkan lebar, initial-scale menetapkan perbesaran awal

viewport.html

```
<!-- dipasang di kepala dokumen -->  
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
/* tanpa baris ini, peramban ponsel memakai lebar 980 px */  
/* halaman lalu dikecilkan sampai teks tidak terbaca */
```

width=device-width

initial-scale=1.0

Yang perlu diputuskan

width=device-width menetapkan lebar

initial-scale=1.0 menetapkan skala awal

maximum-scale dan user-scalable sebaiknya tidak dikunci, karena menghalangi pembaca memperbesar teks.

Akibat bila dilewatkan

Satu gambar berlebar 900 px memaksa halaman menggulir mendatar di layar 360 px.

Perbaikan: ganti lebar tetap dengan max-width: 100%.

Buka halaman di mode perangkat DevTools. Bila teks tampak mengecil, baris viewport belum terpasang.

Kasus Responsif yang Sering Muncul

Enam pola yang menutup sebagian besar kebutuhan

Navigasi

Menu mendatar di layar lebar, menumpuk atau menjadi tombol di layar sempit.

Galeri kartu

Jumlah kolom mengikuti lebar; auto-fit sudah menanganinya tanpa titik henti.

Sidebar

Sidebar 16rem di layar besar, pindah ke atas konten lewat satu titik henti.

Tabel data

Tabel lebar diberi pembungkus overflow-x: auto supaya bergulir sendiri.

Gambar isi

Lebar 100% dengan tinggi otomatis, dibatasi max-width 100%.

Tipografi

Ukuran teks isi memakai rem, sehingga ikut naik saat huruf akar diperbesar.

Ukuran dalam rem membuat halaman ikut menyesuaikan saat pembaca memperbesar huruf di pengaturan peramban.



RESPONSIVE

BAGIAN B

Media Query dan Titik Henti

Aturan bersyarat untuk lebar layar tertentu

Media Query: Bentuk dan Isinya

Aturan yang dijalankan hanya ketika syaratnya terpenuhi

1

Lembar gaya

memuat aturan dasar untuk semua lebar

2

@media (min-width: 60rem)

blok bersyarat, aktif hanya bila lebar layar memenuhi syarat

3

Aturan di dalam blok

.isi { grid-template-columns: 16rem 1fr; }

4

Peramban memilih

saat syarat benar aturan aktif, lalu urutan menentukan pemenang bila bobotnya sama

media.css

```
@media (min-width: 60rem) {  
  .isi {  
    grid-template-columns: 16rem 1fr;  
  }  
}
```

Yang sering disalahpahami

Media query tidak menambah kekhususan memilih.

Urutan di berkas tetap menentukan bila bobot sama.

Syarat menunjuk rentang lebar, bukan merek perangkat.

Syarat boleh digabung dengan and, misalnya min-width: 40rem and max-width: 60rem, untuk rentang sempit.

Syarat, Rentang, dan Titik Henti

Enam hal yang perlu dikenali saat membaca berkas responsif

Aturan @media @media

Blok aturan yang dijalankan hanya bila syaratnya terpenuhi.

Syarat lebar min-width

Syarat paling sering dipakai, memakai min-width atau max-width.

Rentang 40rem sampai 60rem

Dua syarat digabung dengan and untuk lebar tertentu saja.

Titik henti 60rem

Lebar tempat susunan berubah bentuk, ditetapkan dari kebutuhan isi.

Mobile-first min-width

Gaya dasar untuk layar sempit, tambahan ditulis dengan min-width.

Desktop-first max-width

Gaya dasar untuk layar lebar, tambahan ditulis dengan max-width.

Titik henti diambil dari kapan isi mulai terasa sempit, bukan dari daftar merek perangkat.

Satuan dan Kapan Memakainya

Nilai yang menjaga halaman tetap terbaca di setiap lebar

ukuran.css

```
/* relatif terhadap ukuran huruf akar */  
.isi { max-width: 72rem; }  
/* mengikuti lebar wadah */  
.gambar { max-width: 100%; }  
/* batas bawah dan atas satu kolom */  
.kisi { grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(16rem, 1fr)); }
```

Kapan memakai apa

rem ukuran teks dan batas lebar isi

% lebar gambar dan lebar wadah

vw ukuran hiasan, kurang tepat untuk teks

px garis, batas, dan hal yang tidak boleh ikut membesar

rem

persen

vw

px

Aturan praktis

Ukuran teks dan lebar isi memakai rem, gambar memakai persen, piksel tetap dipakai hanya untuk garis dan batas.

Tiga titik henti biasanya sudah cukup: satu untuk ponsel, satu untuk tablet, satu untuk desktop.

Pola Mobile-First: Satu Kolom Menuju Tiga Kolom

Gaya dasar untuk layar sempit, aturan tambahan untuk layar lebar

responsif.css

```
/* dasar: satu kolom, berlaku di semua lebar */  
.isi {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 1fr;  
  gap: var(--space-4);  
}  
/* tablet: dua kolom mulai 40rem */  
@media (min-width: 40rem) {  
  .isi { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }  
}  
/* desktop: tiga kolom mulai 60rem */  
@media (min-width: 60rem) {  
  .isi { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }  
}
```

Mengapa mobile-first

Gaya dasar ditulis untuk layar sempit tanpa syarat apa pun.

Aturan tambahan memakai min-width, jadi hanya menambah, tidak menimpa.

Urutan berkas terbaca dari layar kecil menuju layar besar.

Ponsel memuat lebih sedikit gaya yang tidak perlu.

Hasil akhir terbaca di 360 px dan tetap rapi di 1280 px.

Seret lebar jendela dari 360 px ke 1280 px. Susunan harus berubah tepat di 40rem dan 60rem.



RESPONSIVE

BAGIAN C

Gambar, Video, dan Teks

Isi yang ikut menyesuaikan bersama kerangkanya

Isi yang Menyesuaikan Lebar

Gambar dan video perlu batas, teks perlu satuan relatif

media.css

```
/* gambar tidak melebihi wadahnya */  
img { max-width: 100%; height: auto; }  
/* video melebar sambil menjaga perbandingan */  
video { width: 100%; height: auto; }  
/* gambar latar menutup area tanpa distorsi */  
background-size: cover;  
/* ukuran teks memakai satuan relatif */  
p { font-size: 1rem; line-height: 1.6; }
```

Memilih di antara dua

max-width: 100% mengecil bila perlu, tidak pernah melebihi ukuran asli

width: 100% mengisi wadah dan boleh membesar

cover memenuhi area, tepi terpotong

contain seluruh gambar tampak, ada ruang sisa

Tabel lebar

Beri wadah dengan `overflow-x: auto` agar tabel bergulir sendiri.

Teks panjang

Tambahkan `min-width: 0` dan `overflow-wrap: anywhere` pada kolom.

Tinggi gambar

Selalu sertakan `height: auto` supaya perbandingan sisi terjaga.

Batasi lebar media dengan persen dan tetapkan ukuran teks dalam rem. Piksel tetap hanya untuk garis.

Kesalahan Responsif yang Sering Terjadi

Enam hal yang membuat halaman gagal di layar sempit

Baris viewport hilang

Salah

Ponsel memakai lebar bawaan lalu mengecilkan seluruh halaman.

Benar

Pasang meta viewport dengan width=device-width.

Lebar tetap

Salah

Satu elemen berlebar piksel tetap memaksa halaman menggulir mendatar.

Benar

Ganti dengan max-width: 100%.

Titik henti per merek

Salah

Titik henti yang ditulis per perangkat cepat usang.

Benar

Ambil titik henti dari kebutuhan isi.

Tidak pernah diuji

Salah

Susunan yang tidak dibuka di lebar sempit menyimpan masalah.

Benar

Uji di 360 px, 768 px, dan 1280 px.

Gulir mendatar

Salah

Halaman yang dapat digulir mendatar merusak pengalaman membaca.

Benar

Beri wadah bergulir dengan overflow-x: auto.

Gambar membesar

Salah

Gambar tanpa batas membesar melebihi ukuran aslinya.

Benar

Batasi dengan max-width dan height: auto.

Bila satu elemen memaksa halaman melebar, sorot elemen itu di DevTools dan periksa lebar tetapnya.



RESPONSIVE

BAGIAN D

Menguji dan Merawat

Halaman yang diperiksa di lebar nyata

Menguji Halaman di Lebar Nyata

Tiga lebar uji yang mewakili sebagian besar pembaca

360 px

Ponsel. Seluruh isi menumpuk satu kolom dan tidak ada yang terpotong.

768 px

Tablet. Dua kolom mulai bersanding atau isi tetap menumpuk.

1280 px

Desktop. Susunan penuh terlihat dan lebar isi tidak berlebihan.

Alat pemeriksa

Mode perangkat di DevTools menampilkan halaman pada lebar yang dipilih.
Bilah ukuran menunjukkan lebar saat ini dalam piksel.
Periksa tidak ada batang gulir mendatar.
Simpan satu tangkapan layar tiap lebar sebagai bukti.

Yang sering terlewat

Perbesar huruf di pengaturan peramban, bukan hanya mengecilkan lebar.
Halaman yang memakai rem akan ikut membesar tanpa merusak susunan.
Uji juga di perangkat nyata bila ada, karena lebar piksel perangkat berbeda.

Periksa setiap lebar sesudah menambah satu titik henti, bukan sekaligus di akhir.

Satu Berkas, Tiga Titik Henti

Gaya dasar untuk layar sempit, tambahan untuk layar lebar

responsif.css

```
/* ----- dasar: layar sempit ----- */
.page { display: grid; grid-template-rows: auto 1fr auto; min-height: 100dvh; }
.isi { display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: var(--space-4); }
/* ----- tablet ----- */
@media (min-width: 48rem) {
  .kisi { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
}
/* ----- desktop ----- */
@media (min-width: 60rem) {
  .isi { grid-template-columns: 16rem 1fr; }
  .kisi { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }
}
```

Urutan pengerjaan

Dasar: tulis gaya layar sempit tanpa syarat apa pun.

Tablet: tambahkan titik henti 48rem untuk dua kolom.

Desktop: tambahkan titik henti 60rem untuk susunan penuh.

Uji setiap lebar sesudah menambah satu titik henti.

Berkas yang berubah dari Pertemuan 5 hanya responsif.css, sehingga riwayat Git tetap pendek.

Titik henti memakai rem supaya tetap sepadan ketika pembaca memperbesar ukuran huruf.

Kasus Sulit dan Cara Menanganinya

Tiga hal yang sering gagal saat lebar berubah

kasus.css

```
/* tabel lebar bergulir sendiri */  
.tabel-bungkus { overflow-x: auto; }  
/* teks panjang tidak melebarkan kolom */  
.kartu__isi { min-width: 0; overflow-wrap: anywhere; }  
/* gambar memakai batas, bukan lebar tetap */  
img { max-width: 100%; height: auto; }
```

Pola penanganan

Beri batas lebar pada media, bukan lebar tetap.
Izinkan kolom menyusut dengan min-width: 0.
Sediakan wadah bergulir untuk tabel lebar.

Gulir mendatar

Satu elemen lebih lebar dari viewport menggeser seluruh halaman. Cari elemen itu di DevTools.

Kolom melebar

Teks panjang tanpa spasi melebarkan kolomnya.
Tambahkan overflow-wrap: anywhere.

Gambar terpotong

Tinggi tetap memotong gambar saat lebarnya berubah.
Ganti dengan height: auto.

Ketiganya muncul karena satu elemen menolak mengecil. Tetapkan batas lebih awal supaya tidak membongkar belakangan.



LATIHAN

BAGIAN E

Praktikum & Penilaian

Halaman P5 diuji dan disesuaikan di tiga lebar

Praktikum Pertemuan 6

Buka kembali halaman P5, lalu tulis aturan responsifnya

Langkah kerja

1. Pasang baris meta viewport dan pastikan tidak ada elemen berlebar tetap.
2. Pastikan gaya dasar ditulis untuk layar sempit, satu kolom tanpa media query.
3. Tambahkan titik henti 48rem untuk galeri dua kolom.
4. Tambahkan titik henti 60rem agar sidebar dan konten bersanding.
5. Batasi gambar dengan max-width 100% dan beri wadah bergulir pada tabel lebar.
6. Uji di 360 px, 768 px, dan 1280 px, lalu catat jumlah kolom pada tiap lebar.

Rubrik penilaian (100)

- 30% Viewport dan dasar: baris meta terpasang, gaya dasar layar sempit, tanpa lebar tetap.
- 30% Titik henti: dua titik henti memakai min-width dan satuan rem.
- 20% Media dan tabel: gambar dibatasi, tabel lebar dapat digulir sendiri.
- 10% Kebersihan kode: nol gulir mendatar, nol !important.
- 10% Bukti uji: tangkapan layar pada tiga lebar disertakan.

Ukuran keberhasilan: tidak ada gulir mendatar pada 360 px dan susunan berubah tepat di titik henti Anda.

Rangkuman Pertemuan 6

Enam kalimat yang perlu menempel

Viewport

Baris meta membuat halaman mengikuti lebar layar perangkat, bukan lebar bawaan peramban.

Tata letak lentur

Kolom memakai fr, persen, atau minmax, bukan piksel tetap.

Titik henti

Diambil dari kapan isi mulai sempit, bukan dari daftar merek perangkat.

Mobile-first

Gaya dasar untuk layar sempit, aturan tambahan ditulis dengan min-width.

Satuan

rem untuk teks dan lebar isi, persen untuk gambar, piksel untuk garis dan batas.

Uji di lebar nyata

360 px, 768 px, dan 1280 px diperiksa sebelum halaman diserahkan.

Pertemuan 7 adalah ujian CPMK blok 1. Halaman yang Anda susun sejak Pertemuan 3 menjadi bahan latihan.



Selamat Berpraktik!

Halaman yang sama, dibaca dari ponsel sampai layar lebar.

Viewport

Mobile-first

rem & persen

Titik henti

Hari Setiaji, S.Kom., M.Eng. · hari.setiaji@uii.ac.id

Program Studi Informatika · Universitas Islam Indonesia